

FICHA DE DESAFIO 05

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como ajudar pessoas e gestores urbanos a identificar locais de maior desconforto térmico e condições que aumentam ou reduzem a exposição ao calor durante os deslocamentos e a permanência em espaços públicos?

1. Contexto real

Ondas de calor e temperaturas elevadas afetam a experiência e a segurança das pessoas nos espaços urbanos. A exposição não é uniforme: arborização, sombra, tipo de pavimento, densidade construída, horário, disponibilidade de água e características do trajeto podem alterar significativamente o conforto térmico. Programas de inovação pública e iniciativas internacionais de adaptação climática têm tratado o calor urbano como problema concreto de planejamento e resiliência.

2. O problema

A informação meteorológica tradicional informa a temperatura de uma cidade ou região, mas nem sempre ajuda uma pessoa a compreender as condições do percurso que realizará a pé ou do espaço público onde permanecerá. Ao mesmo tempo, gestores podem ter dificuldade para reunir observações locais sobre sombra, arborização, pontos de hidratação e trechos percebidos como críticos. O problema envolve transformar diferentes sinais e dados em informação útil para decisões cotidianas e de planejamento.

3. Público potencial

Pedestres, ciclistas, estudantes, trabalhadores externos, usuários de transporte público, idosos e pessoas que permanecem longos períodos em espaços abertos. Também podem ser considerados prefeituras, universidades, administradores de campi, organizações comunitárias e responsáveis por planejamento urbano e áreas verdes.

4. Evidência de que o problema é real

A Plataforma Desafios da Enap já apresentou desafio do município de Fortaleza relacionado à ampliação da cobertura vegetal e à redução do calor urbano. Em âmbito internacional, iniciativas recentes de adaptação climática do UNICEF e de organismos das Nações Unidas tratam calor extremo e resiliência urbana como problemas crescentes que demandam novas formas de informação, prevenção e planejamento.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos produzir informação útil sobre exposição ao calor em escala local para apoiar decisões de quem utiliza a cidade e de quem planeja seus espaços?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá investigar como diferentes usuários percebem e enfrentam o calor em seus deslocamentos e atividades. O estudo pode ser delimitado a um campus, bairro, parque, região central ou conjunto de trajetos. Deve-se verificar quais fatores realmente influenciam a decisão do usuário e quais dados estão disponíveis ou poderiam ser coletados de maneira simples. A solução deverá surgir dessa investigação.

7. Restrições do desafio

O projeto não deverá prometer previsão meteorológica própria nem substituir alertas oficiais de saúde ou defesa civil. A equipe não deve assumir previamente que a solução será um mapa, aplicativo de rotas, rede de sensores ou plataforma colaborativa. Dados coletados por usuários precisam ter sua qualidade e limitações explicitadas. Informações relativas a risco devem utilizar fontes oficiais sempre que aplicável.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar: evidência de que o problema afeta o público escolhido; identificação dos momentos e locais críticos da jornada; compreensão das alternativas utilizadas atualmente; fontes de dados possíveis; proposta de valor; análise de soluções existentes; modelo de negócio ou sustentabilidade; e MVP capaz de testar se a informação produzida efetivamente auxilia alguma decisão relevante.

Fontes de referência: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Plataforma Desafios — desafio de inovação pública relacionado à cobertura vegetal e redução do calor urbano em Fortaleza. UNICEF, Climate Innovation Challenge — iniciativas de inovação voltadas à adaptação e aos impactos de riscos climáticos, incluindo calor extremo. Consulta em 13 ago. 2026.